

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа № 1

Перевод чисел между различными системами счисления

Вариант 11

Выполнил: Зыков Андрей Алексеевич

Группа: Р3106

Проверил: Балакшин П. В.,

Кандидат технических наук, доцент факультета ПИиКТ

Санкт-Петербург 2024

Оглавление

Задание.....	3
Основные этапы вычисления	3
Дополнительное задание	7
Заключение	8
Список литературы.....	9

Задание

Перевести число "А", заданное в системе счисления "В", в систему счисления "С". Решить 13 примеров. Для примеров с 5-го по 7-й выполнить операцию перевода по сокращенному правилу. Для примеров с 4-го по 6-й и с 8-го по 9-й найти ответ с точностью до 5 знака после запятой.

Написать программу на любом языке программирования, которая бы на вход получала число в системе счисления "С" из примера 11, а на выходе бы выдавала это число в системе счисления "В" из примера 11. (Дополнительное задание)

Основные этапы вычисления

1. $A = 36734$; $B = 10$; $C = 13$ (см. Рисунок 1)

$$\begin{array}{r} 36734_{10} \rightarrow X_{13} \\ \begin{array}{r} 36734 \div 13 = 2825 \text{ remainder } 1 \\ 2825 \div 13 = 217 \text{ remainder } 3 \\ 217 \div 13 = 16 \text{ remainder } 9 \\ 16 \div 13 = 1 \text{ remainder } 3 \\ 1 \div 13 = 0 \text{ remainder } 1 \end{array} \\ \text{Remainders: } 1, 3, 9, 4, 13 \\ \text{Base 13 digits: } 1, 3, 9, 4, 10 \text{ (X)} \\ 36734_{10} = 13949_{13} \end{array}$$

Рисунок 1 - Jhkykuk

2. $A = 20046$; $B = 7$; $C = 10$ (см. Рисунок 2)

$$\begin{array}{l} 2). \quad 20046_7 \rightarrow X_{10} \\ 2 \cdot 7^4 + 0 \cdot 7^3 + 0 \cdot 7^2 + 4 \cdot 7^1 + 6 \cdot 7^0 = 4836_{10} \\ 20046_7 = 4836_{10} \end{array}$$

Рисунок 2

3. $A = 30242$; $B = 5$; $C = 15$ (см. Рисунок 3)

$$3). \quad 30242_5 \rightarrow X_{15}$$

$$3 \cdot 5^4 + 0 \cdot 5^3 + 2 \cdot 5^2 + 4 \cdot 5^1 + 2 \cdot 5^0 = 1947_{10}$$

$$\begin{array}{r} 1947 \overline{) 15} \\ -15 \overline{) 129} \overline{) 15} \\ \hline 44 -120 \overline{) 8} \\ \hline 30 \overline{) 9} \\ \hline 144 \\ -135 \\ \hline 9 \end{array}$$

$$C'' = 12$$

$$30242_5 = 89C_{15}$$

Рисунок 3

4. $A = 87,71$; $B = 10$; $C = 2$ (см. Рисунок 4)

$$4). \quad 87,71_{10} \rightarrow X_2$$

$$\begin{array}{r} 87 \overline{) 2} \\ -8 \overline{) 432} \\ \hline 07 \overline{) 212} \\ -6 \overline{) 032} \overline{) 102} \\ \hline 1 \overline{) 201} \overline{) 105} \overline{) 12} \\ \hline 1 \overline{) 0} \overline{) 4} \overline{) 22} \\ \hline 1 \overline{) 2} \overline{) 1} \overline{) 1} \end{array}$$

$$87_{10} = 1010111_2$$

$$87,71_{10} = 1010111,10110_2$$

$$0,71_{10} \rightarrow X_2$$

$$\begin{array}{l} \textcircled{1} \times 0,71 \overline{) 2} \\ \overline{) 1,42} \\ \downarrow \\ \textcircled{0} \times 0,42 \overline{) 2} \\ \overline{) 0,84} \\ \downarrow \\ \textcircled{1} \times 0,84 \overline{) 2} \\ \overline{) 1,68} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \textcircled{1} \times 0,68 \overline{) 2} \\ \overline{) 1,36} \\ \downarrow \\ \textcircled{0} \times 0,36 \overline{) 2} \\ \overline{) 0,72} \end{array}$$

Рисунок 4

5. $A = 29,5B$; $B = 16$; $C = 2$ (см. Рисунок 5)

$$5). \quad 29,5B_{16} \rightarrow X_2$$

$$29_{16} = 101001_2$$

$$0,5B_{16} = 0,01011011_{16}$$

$$29,5B_{16} = 101001,01011_{16}$$

Рисунок 5

6. $A = 37,76$; $B = 8$; $C = 2$ (см. Рисунок 6)

$$6). 37,76_8 \rightarrow X_2$$

$$37_8 = 011111_2 = 11111_2$$

$$0,76_8 = 0,11111_2$$

$$37,76_8 = 11111,11111_2$$

Рисунок 6

7. $A = 0,100101_2$; $B = 2$; $C = 16$ (см. Рисунок 7)

$$7). 0,100101_2 \rightarrow X_{16}$$

$$0,\underbrace{1001}_9\underbrace{0100}_4_2 = 0,94_{16}$$

Рисунок 7

8. $A = 0,001111_2$; $B = 2$; $C = 10$ (см. Рисунок 8)

$$8). 0,001111_2 \rightarrow X_{10}$$

$$0,001111_2 = 0 \cdot 2^{-1} + 0 \cdot 2^{-2} + 1 \cdot 2^{-3} + 1 \cdot 2^{-4} + 1 \cdot 2^{-5} + 1 \cdot 2^{-6} = 0,234375_{10}$$

$$0,001111_2 = 0,234375_{10}$$

Рисунок 8

9. $A = C9,CB_{16}$; $B = 16$, $C = 10$ (см. Рисунок 9)

$$9). C9,CB_{16} \rightarrow X_{10}$$

$$C9,CB_{16} = 12 \cdot 16^1 + 9 \cdot 16^0 + 12 \cdot 16^{-1} + 11 \cdot 16^{-2} = 201,49297_{10}$$

Рисунок 9

10. $A = 651111_2$; $B = \text{Факт}$; $C = 10$ (см. Рисунок 10)

10). $\overset{6}{6}\overset{5}{5}\overset{4}{1}\overset{3}{1}\overset{2}{1}\overset{1}{1}_{\text{ФАКТ}} \rightarrow X_{10}$
 $651111_{\text{ФАКТ}} = 6 \cdot 6! + 5 \cdot 5! + 1 \cdot 4! + 1 \cdot 3! + 1 \cdot 2! + 1 \cdot 1! = 4953_{10}$

Рисунок 10

11. A = 651111; B = Факт; C = 10 (см. Рисунок 11)

11). $117_{10} \rightarrow X_{\text{ФИБ}}$
 Числа Фибоначчи: $1; 2; 3; 5; 8; 13; 21; 34; 55; 89; 144 \dots$
 $2 + 5 + 21 + 89 = 117 \Rightarrow 117_{10} = 1001001010_{\text{ФИБ}}$

Рисунок 11

12. A = 1000010101; B = Фиб; C = 10 (см. Рисунок 12)

12). $1000010101_{\text{ФИБ}} \rightarrow X_{10}$
 Числа Фибоначчи: $1; 2; 3; 5; 8; 13; 21; 34; 55; 89$
 $1000010101_{\text{ФИБ}} = 1 \cdot 89 + 0 \cdot 55 + 0 \cdot 34 + 0 \cdot 21 + 0 \cdot 13 + 1 \cdot 8 + 0 \cdot 5 + 1 \cdot 3 + 0 \cdot 2 + 1 \cdot 1 = 101_{10}$

Рисунок 12

13. A = 1678; B = -10; C = 10 (см. Рисунок 13)

13). $1678_{-10} \rightarrow X_{10}$
 $1678_{-10} = 1 \cdot (-10)^3 + 6 \cdot (-10)^2 + 7 \cdot (-10)^1 + 8 \cdot (-10)^0 = -462_{10}$

Рисунок 13

Дополнительное задание

Написать программу, осуществляющую перевод чисел из Фибоначчиевой системы счисления в десятичную.

```
#из Фиббоначиевой системы счисления в десятичную
def fib(n): #генерация массива из n чисел Фибоначчи
    f1, f2 = 1, 2 #1-е и 2-е числа Фибоначчи
    if n == 1:
        return [f1]
    elif n == 2:
        return [f1, f2]
    else:
        x = [f1, f2]
        for i in range(n - 2):
            f1, f2 = f2, f1 + f2
            x.append(f2)
        return x

def fibToDec(s): #перевод из Фибоначчиевой с.с. в десятичную
    result = 0 #результат перевода
    nums = fib(len(s))
    nums.reverse()
    for i in range(len(s)): #перевод
        if int(s[i]):
            result += nums[i]
    return result

s = input()
print(fibToDec(s))
```

Заключение

В ходе выполнения 1-ого задания работы я повторил алгоритмы перевода чисел из одной системы счисления в другую, а также узнал некоторые новые: перевод нецелых чисел в различные системы счисления, упрощенный перевод из системы с основанием 2 в систему с основанием 2^k . Узнал про новые для меня системы счисления: факториальную, Цекендорфа, Бергмана, нега-позиционную.

В ходе выполнения 2-ого задания я создал программу, осуществляющую перевод чисел из Фибоначчиевой системы счисления в десятичную, повторив при этом алгоритм перевода и закрепив его на практике.

Список литературы

1. Информатика. Методическое пособие. Балакшин П.В., Сосин В.В. (<https://picloud.pw/media/resources/posts/2018/02/19/Методичка.pdf>)
2. Презентация по теме «Теория информации. Представление данных. Системы счисления» Балакшин П.В.